

En el desarrollo del proyecto QueBoleto, una vez confirmada la selección del sistema operativo para la base de datos, la maquina virtual encargada de correr el sistema operativo, y el sistema gesto de bases de datos relacional, se precisa la implementación de la RDBMS dentro de la maquina virtual junto con la debida conexión hacia dispositivos externos.

Instalación de RDBMS

Considerando que el sistema operativo fue debidamente instalado y accionado en la máquina virtual, lo siguiente es instalar la RDBMS dentro de la máquina virtual, proceso que se realiza con bastante agilidad gracias a la terminal junto con los comandos APT integrados en Ubuntu.

Verificación de Sistema

Se hace apertura de terminal de Ubuntu, encontrado en el menú de aplicaciones que posee el sistema operativo, una vez ingresado, se ejecuta el comando “sudo apt update”, el cual realiza una actualización del paquete de índices locales, verificando que el sistema operativo se encuentre actualizado con información de software y paquetes disponibles.

Instalación de Servidor MySQL

Dentro de la misma terminal, se hace uso del comando “sudo apt install mysql-server”, el cual realiza la instalación del paquete de servidor de MySQL, el cual incluye tanto el servidor de base de datos como el cliente de líneas de comando. Una vez terminada la instalación, se hace uso del comando “sudo systemctl status mysql” el cual retorna el estado de actividad del servidor de mysql, esto ayuda también a verificar que el servidor se encuentre activo y en funcionamiento. Durante este proceso también se puede hacer uso del comando “sudo mysql_secure_installation” el cual provee varias opciones para asegurar la contraseña de root del servidor, en la cual se puede configurar la fuerza de la contraseña a configurar, además de la opción de remover acceso a usuarios sin cuenta en el servidor.

Acceso a MySQL

Teniendo todo instalado y funcionando, lo restante es ingresar al servidor de mysql, usando el comando “sudo mysql”, esto permitirá ejecutar comandos que SQL pueda interpretar, bastante similar a usar “python” a través del CMD.

En caso de que el servidor se encuentre inactivo o la máquina se haya reiniciado, se puede hacer uso del comando “sudo systemctl start mysql”, el cual ejecutará el arranque del servidor para poder acceder al sistema de SQL.

Creación de Base de Datos

Confirmando que el servidor se encuentra activo y ejecutándose, se da paso a la creación y uso de la base de datos. Comenzando por el comando “CREATE DATABASE queboleteo;” el genera la instancia de la base de datos a trabajar; luego de la creación, se hace uso del comando “USE queboleteo;” para indicarle al servidor la base de datos a revisar e indicarle que los siguientes comandos sean utilizados dentro de dicha base.

Pasado este punto, se puede hacer la creación de tablas bajo comandos “CREATE TABLE” e insertar datos con comandos “INSERT INTO”, esta información puede automatizarse con el uso de un SCRIPT de DDL.

Conexión de Base de Datos

Para conectar la base de datos con dispositivos externos, primero se debe configurar la máquina virtual para poder recibir conexiones de parte del equipo anfitrión, es decir, el equipo de cómputo mediante el cual la máquina virtual se mantiene activa. En el caso de VirtualBox, podemos configurar una redirección de puerto, también conocida como port forwarding, para habilitar comunicación entre la máquina virtual y el equipo anfitrión.

Configurar ruta de conexión para MySQL

Primero, se debe editar la configuración de MySQL, en el terminal de Ubuntu, se hace uso del comando “sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysql.cnf” la cual nos permite acceder al archivo de configuración de mysql, si la terminal sigue dirigiendo comandos hacia la base de datos, ejecutar el comando “exit” la retornará a su funcionalidad habitual; dentro de este documento, debemos ubicar la línea “bind-address”, la cual normalmente contiene la dirección IP “127.0.0.1”, normalmente conocida como la red local de un equipo de cómputo, dicha dirección IP se debe cambiar por “0.0.0.0”, esto principalmente le dice al servidor de MySQL que puede aceptar conexiones desde cualquier dirección, lo cual permite recibir conexiones incluso fuera de la máquina virtual.

Es esencial reiniciar el servidor de MySQL luego de este paso, para confirmar que las conexiones puedan recibirse bajo las nuevas restricciones, esto se puede realizar ejecutando el comando “sudo systemctl restart mysql”.

Crear usuario para conexión remota

En situaciones convencionales, las bases de datos cuentan con usuario por defecto “root” que tiene la capacidad de ejecutar cualquier comando sin restricciones, no obstante, esto normalmente solo funciona para la máquina donde el servidor se encuentra en funcionamiento, fuera de este equipo, cualquier comando de parte de “root” es rechazado por seguridad, para evitar esto, es ideal crear un usuario remoto el cual pueda tener acceso limitado a la base de datos.

En la terminal de Ubuntu, se debe dirigir el acceso a MySQL bajo el comando sudo, luego se hace la creación de un usuario bajo los comandos de SQL:

```
CREATE USER 'USUARIO_REMOTO'@'%' IDENTIFIED BY '*****';
```

Donde se crea un “USUARIO_REMOTO” con un nombre de usuario a decisión del creador, donde “%” significa que este usuario puede conectarse desde cualquier dirección IP, identificado por “*****” siendo esta la clave de acceso para el usuario, nuevamente, a decisión del creador. Esto nos permite crear un usuario, más este aún no tiene permisos de acceso, para otorgarle permisos, usamos un nuevo comando, “GRANT”, el cual le otorga a el usuario destino ciertos permisos.

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON BASE_DE_DATOS.* TO 'USUARIO_REMOTO'@'%';
```

En el caso ejemplo, “GRANT ALL PRIVILEGES” le permitirá a “USUARIO_REMOTO” acceso tanto a funciones básicas de CRUD, como creación, edición e incluso eliminación de tablas, no obstante, estos permisos no le permitirán limpiar o eliminar por completo la base de datos, mucho menos intentar crear nuevas bases de datos, pues los permisos están configurados para “BASE_DE_DATOS” específicamente.

Finalmente, el paso final dentro de la máquina virtual es permitirle el paso por el firewall al puerto 3306, que es el puerto por defecto que usa Ubuntu, esto se hace bajo el comando “sudo ufw allow 3306”.

Port Forwarding en VirtualBox

Con el servidor de SQL y la apertura de puertos en el sistema operativo, se requiere de una configuración de conexión dentro del monitor de máquina virtual, en el caso del proyecto, Oracle VirtualBox, para esto se nos presentaron dos opciones, realizar una traducción de direcciones de red junto a una configuración de redirección de puertos, o crear un puente adaptador. La segunda opción propone riesgos de exposición de la base de datos, pues esta le otorga una IP propia a la máquina virtual, lo que le permite a cualquier usuario con acceso a la red local a conectarse a la base de datos, por otro lado, la opción de NAT con port forwarding requiere que las conexiones pasen primero por el equipo anfitrión antes de ser enviadas a la máquina virtual, lo que agrega una capa extra de seguridad.

Para configurar el port forwarding en VirtualBox, se debe acceder a la configuración de a máquina virtual, dentro de esta, nos vamos al apartado de conexión, preferiblemente en modo experto, el cual se activa seleccionando “Experto” en la parte superior izquierda del menú; ahí encontraremos la opción “Port Forwarding”, una vez adentro se verá un listado de reglas de redirección de puerto ya configuradas, normalmente debería estar vacío, simplemente le damos en el ícono de “agregar nueva regla”, que agrega una nueva fila en la tabla, la cual puede ser modificada dando clic en cada casilla.

Nombre	Protocolo	IP Anfitrión	Puerto Anfitrión	IP invitado	Puerto Invitado

La tabla de reglas muestra Nombre de la regla, protocolo, IP anfitrión, puerto del anfitrión, IP invitado y puerto del invitado, para permitir la conexión entre la máquina virtual y el equipo anfitrión, se deben configurar de la siguiente manera.

- Nombre: por conveniencia se especifica como “MySQL”.
- Protocolo: Se especifica como TCP, o protocolo de control de transmisión.
- IP: Tanto la IP anfitriona como la invitada se generalizan para recibir cualquier conexión de cualquier dirección IP, esto puede lograrse especificando la IP como “0.0.0.0” o dejando la casilla en blanco, ambas obtienen el mismo resultado. Adicionalmente, si se desea adaptar la regla de redirección para que solamente se pueda acceder de manera local en el equipo anfitrión, el IP anfitrión se especifica como “127.0.0.1” para que la comunicación fuera de la máquina virtual sea netamente local.
- Puertos: El puerto de comunicación por defecto, tanto en la máquina virtual como en Windows, es el puerto 3306, en caso de cambiar el puerto de la máquina virtual, se debe indicar en la casilla de “Puerto del invitado”.

Nombre	Protocolo	IP Anfitrión	Puerto Anfitrión	IP invitado	Puerto Invitado
MySQL	TCP	0.0.0.0	3306		3306

Llegado a este punto, la nueva regla de redirección de puertos ha quedado creada, finalmente podemos confirmar cambios al darle “OK” tanto en el panel de reglas como el panel de configuración, es importante mencionar que los efectos de las reglas de redirección no se harán efectivas hasta que la máquina virtual se reinicie por completo, por lo que es esencial apagar la máquina virtual por completo y arrancarla nuevamente mediante VirtualBox.

Prueba de conexión a MySQL Workbench

Con el usuario creado y sus privilegios otorgados, y la definición de la regla de redirección de puertos, la base de datos ubicada en la máquina virtual ya puede ser accedida desde el equipo anfitrión, esto se puede lograr bajo el uso de la herramienta MySQL Workbench, donde podemos crear una conexión con las credenciales anteriormente creadas.

Para crear una nueva conexión en MySQL Workbench, se le da clic al ícono “+”, el cual nos mostrará todas las especificaciones necesarias para establecer una nueva conexión, se requiere del hostname, port, username y password, en hostname se da la dirección IP establecida en la regla de redirección del IP Anfitrión, el puerto es 3306 o el puerto especificado si el usuario decidió cambiarlo durante el proceso, el usuario debería ser “USUARIO_REMOTO” y la contraseña es la especificada durante la creación del usuario en el terminal de Ubuntu.

Al probar la conexión, debería ser exitosa, confirmando que se ha logrado establecer conexión con la base de datos fuera de la máquina virtual por medio de conexión remota o LAN.

Conexión de base de datos con aplicación web

Llegado este punto y con la conexión de la máquina virtual al equipo anfitrión, el paso final es entablar conexión con la base de datos de manera remota, de modo que se pueda conectar a aplicativos de backend sin necesidad de tener todo en un mismo dispositivo.

Las opciones presentadas fueron, habilitar un puerto de acceso en el router donde se hace la conexión, para permitir entradas y salidas sin restricción para que puedan llegar a la base de datos, o entablar conexiones API con la aplicación de Springboot para conectar la base de datos directamente al backend de un aplicativo.

Para esto presentamos una tercera opción, uPnP VPN, que nos permite entablar conexiones de LAN con dispositivos fuera del internet local pero interconectados por una VPN. Para nuestro ejemplo, utilizamos RadminVPN por su practicidad de uso y conexión ininterrumpida.

Dentro del aplicativo de RadminVPN se entabla un nuevo “servidor” por el cual se crea una conexión, para esto se requiere de un nombre de red y una contraseña, estos datos deben ser almacenados para que otros equipos de computo puedan acceder a la conexión, pues tanto el equipo anfitrión como el remoto requieren de RadminVPN para entablar esta conexión.

Una vez creado el servidor, cualquier usuario con las credenciales puede vincularse al servidor para establecer conexión, como una capa extra de seguridad, Radmin tiene la opción de encolar ingresos, de modo que solo el anfitrión pueda permitir el acceso a equipos bajo revisión manual.

El único cambio en nuestro progreso anterior es a la hora de entablar conexión con MySQL Workbench o la aplicación de Springboot, donde, en vez usar “localhost” o “127.0.0.1” como hostname, se hace uso de la IP proveída por Radmin para ingresar.

Se reconoce que este método no es el más apropiado, no obstante, dadas las dificultades de vulnerabilidad y seguridad, fue la opción más adecuada. De igual manera, se cumplen reglas similares, la máquina virtual debe estar activa para que la base de datos se encuentre operacional.

Referencias

[VirtualBox](#)

[Ubuntu 26.04 LTS](#)

[MySQL Workbench](#)

[Como instalar MySQL en Ubuntu](#)

[Configuración de port forwarding](#)

[Radmin VPN](#)